



EcoAlerta

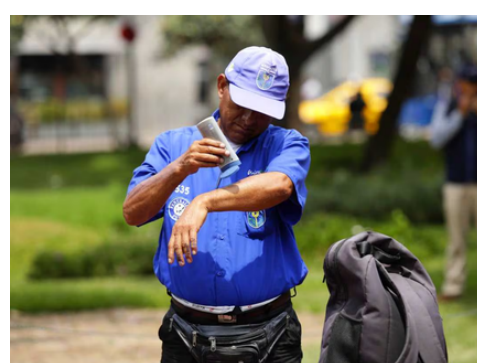
Sistema de Prevención por Radiación UV



Jimenez Ayala C.S. · Rivera Garayar M.G. · Santos Almonte J.L. · Palacios Ochoa J.E. · Espinoza Mayta A.A.

INTRODUCCIÓN

Lima registra índices UV extremos de forma frecuente (SENAMHI). En entornos universitarios, los estudiantes se desplazan entre espacios interiores y exteriores sin percibir el riesgo real de exposición.



Las plataformas convencionales como Weather Channel no capturan variaciones de microclima dentro de un mismo distrito.

OBJETIVOS

Diseñar un sistema IoT de bajo costo que monitoree radiación UV, temperatura y humedad ambiental en el campus universitario, transmitiendo datos en tiempo real a una aplicación móvil con alertas y recomendaciones preventivas personalizadas.

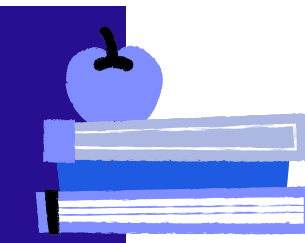
Específicos:

- Medir el índice UV bajo la escala estandarizada OMS (1–11+)
- Transmitir datos en tiempo real vía WIFI
- Generar alertas automáticas
- Seleccionar el concepto de solución óptimo mediante metodología VDI 2221 y Matriz de Pugh

REFERENCIAS

- 1.SunFriend Corp. SunFriend Personal UV Monitor [dispositivo portátil en Internet]. Florida: SunFriend Corp.; 2014.
- 2.Habqi Inc. QSun – Wearable UV Tracker [Internet]. Toronto: Kickstarter; 2017
- 3.Si R, Guo Y, inventores; Henan Climate Center, Henan Climate Transfer Monitoring and Evaluation Center, solicitantes. Monitoring and Early Warning Device for Climate Comfort of Urban Green Space Water Bodies [Internet]. China: Oficina Nacional de Propiedad Intelectual de China; Patente CN223827091U. 2026 ene 23.
- 4.Matthys BM, inventor; Eclipse RX LLC, solicitante. Light exposure tracking system, device, and methods [Sistema, dispositivo y métodos para el seguimiento de la exposición a la luz] [Internet]. Estados Unidos: Oficina de Patentes y Marcas de EE. UU.; Patente US 11579015B2. 2023 feb 14
- 5.Bakare MS, Abubaker K. IoT-based indoor environmental monitoring system using multi-parameter sensing and ESP32–WROOM integration. Discov Electron [Internet]. 2026 ene 22
- 6.Salamone F, Masullo M, Sibilio S. Wearable Devices for Environmental Monitoring in the Built Environment: A Systematic Review. Sensors [Internet]. 2021 jul 10
- 7.Gonzales Saenz W. Sistema de sensores inalámbricos para el monitoreo del índice de radiación solar ultravioleta de la ciudad de Huancavelica [tesis en Internet]. Huancayo (Perú): Universidad Nacional del Centro del Perú; 2022.
- 8.Huallpa Huayhua JE, Ayerbe Huarcaya CI. Sistema basado en IOT para monitoreo de parámetros ambientales en crianza de pollos en el IESTP Jorge Basadre Grohman, 2024 [tesis en Internet]. Puerto Maldonado (Madre de Dios, Perú): Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios (UNAMAD); 2024

METODOLOGIA DE INVESTIGACION



El desarrollo de AgroSmart se basó en la metodología VDI 2221

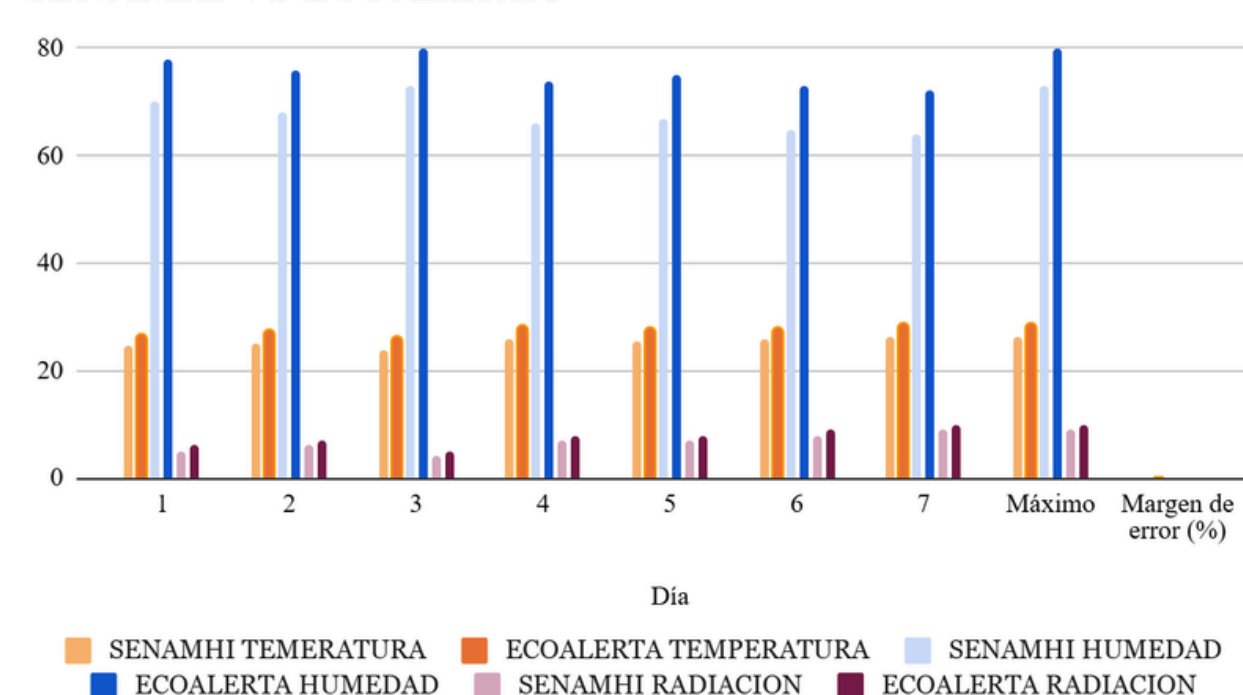
Un enfoque sistemático de la Asociación de Ingenieros Alemanes (VDI) para el desarrollo de sistemas técnicos.



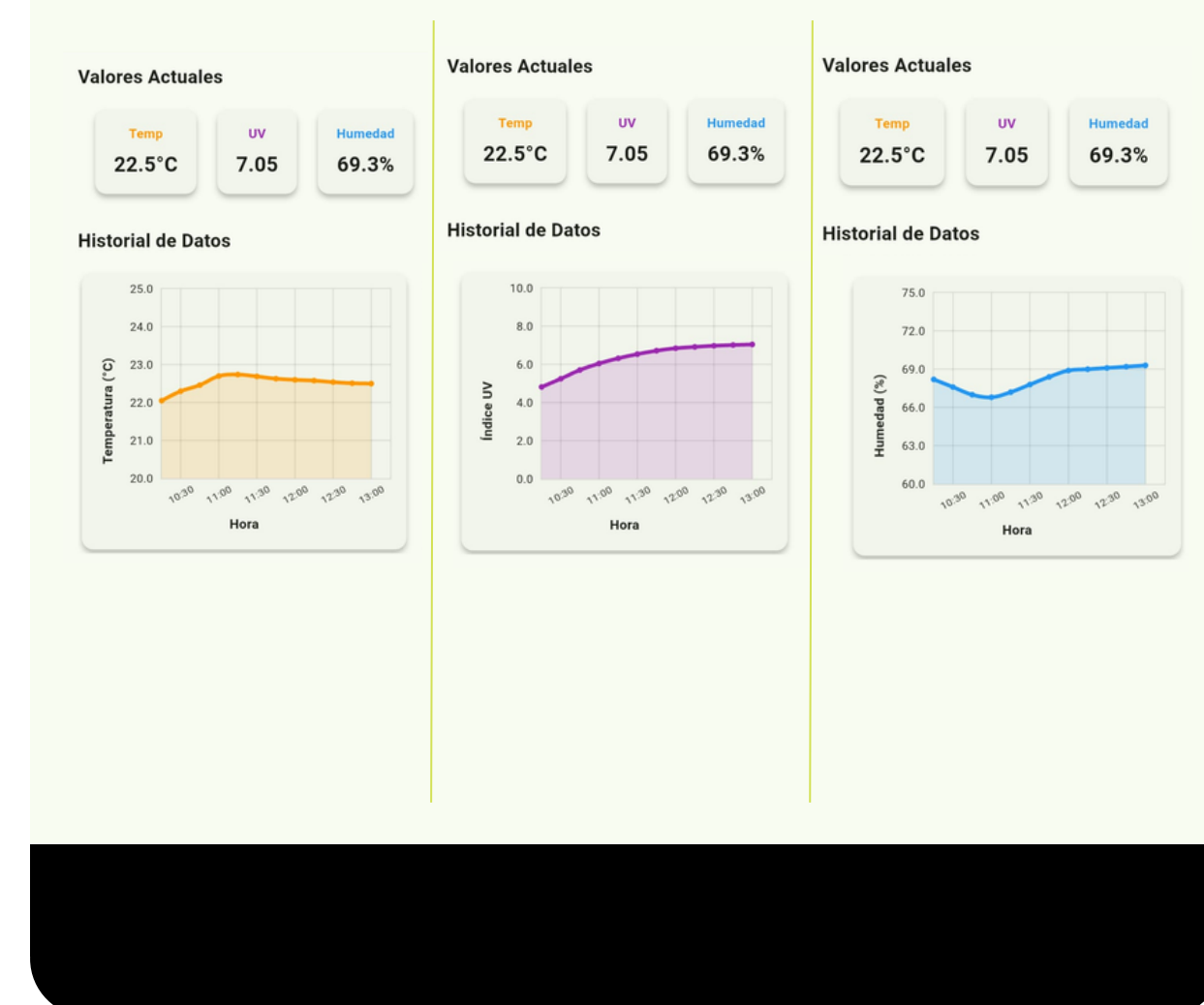
RESULTADOS

- Monitoreo exitoso de temperatura, humedad y radiación UV durante 7 días.
- EcoAlerta registró valores entre 26,3–28,6 °C, 72–80 % de humedad y 5–10 de índice UV.
- Se observó una tendencia similar a la reportada por el SENAMHI en las tres variables ambientales.
- El sistema permitió visualizar los datos en tiempo real y generar alertas preventivas para el usuario.

SENAMHI VS ECOALERTA



Monitorio Ambiental



PROPUESTA DE INNOVACION

EcoAlerta es una solución IoT innovadora que integra sensores de radiación UV, temperatura y humedad con un ESP32 para monitorear el microclima en tiempo real. A diferencia de las soluciones convencionales, genera alertas personalizadas mediante una aplicación móvil, permitiendo prevenir riesgos por exposición solar en el entorno universitario de forma accesible, portátil y de bajo costo.

RECOMENDACIONES

- Calibrar el sensor UV con referencia al método de Spearman (González Saenz, 2022)
- Implementar modo Deep Sleep para extender la autonomía a varios días por carga

CONCLUSIONES

- El ESP32 es una plataforma válida y eficiente para sistemas IoT de monitoreo ambiental, con latencias MQTT de 215–310 ms
- El Boceto 3 supera a las alternativas en precisión técnica, mantenimiento y escalabilidad
- La brecha identificada –ausencia de dispositivos UV portátiles con alertas personalizadas para el usuario urbano peruano– justifica plenamente el proyecto